

FRONTEND:

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="GruposInvestigacion.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.GruposInvestigacion" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
.transition-hover {
```

```
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
```

```
}
```

```
.transition-hover:hover {
```

```
    transform: translateY(-2px);
```

```
    box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<div id="headerGrupos" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3
rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-people-group me-2"></i> GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoGrupo" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
OnClick="btnNuevoGrupo_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> NUEVO GRUPO
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```

<table id="tablaGrupos" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width:100%">

    <thead>

        <tr>

            <th>ID</th> <th>FOTO</th> <th>NOMBRE</th> <th>CENTRO</th> <th>COORDINADOR</th>

            <th>CATEGORÍA</th> <th>CREACIÓN</th> <th class="text-center">PORTAFOLIO</th> <th>ACCIONES</th>

        </tr>

    </thead>

    <tbody>

        <asp:Repeater ID="rptGrupoInv" runat="server" OnItemCommand="rptGrupoInv_ItemCommand">

            <ItemTemplate>

                <tr>

                    <td><%# Eval("strId_gru") %></td>

                    <td><img src='<%# ObtenerImagenBase64(Eval("strFoto_gru")) %>' class="img-avatar-table" alt="Foto" /></td>

                    <td class="text-start fw-semibold text-primary"><%# Eval("strNombre_gru") %></td>

                    <td class="text-start small text-muted"><%# Eval("strNombre_cen") %></td>

                    <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_gru") %></td>

                    <td><span class="badge bg-light text-dark border"><%# Eval("strCategoria_gru") %></span></td>

                    <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechacrea_gru")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

                    <td class="text-center">

                        <asp:LinkButton ID="btnVerProyectos" runat="server"

                            CommandName="VerProyectos"

                            CommandArgument='<%# Eval("strId_gru") %>'

                            Enabled='<%# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 %>'

                            CssClass='<%# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 ?

                                "btn btn-sm btn-outline-primary btn-pill fw-bold px-3 shadow-sm" :

                                "btn btn-sm btn-light text-muted btn-pill border-0" %>'

                            <i class='<%# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 ?

                                "fa-solid fa-folder-open me-2" :

                                "fa-solid fa-folder me-2" %>'></i>

                                <%# Eval("TotalProyectos") %> Proyectos

                        </asp:LinkButton>

                    </td>

                    <td>

                        <asp:LinkButton ID="btnVerArchivo" runat="server" CommandName="Archivo" CommandArgument='<%# Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-ver btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Ver Resolución"><i class="fa-solid fa-eye"></i></asp:LinkButton>

```

```
<asp:LinkButton ID="btnVerInt" runat="server" CommandName="VerIntegrantes" CommandArgument='<%#
Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1 text-white" ToolTip="Gestionar Integrantes"><i class="fa-
solid fa-users"></i></asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Grupo"><i class="fa-solid fa-
pen"></i></asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="Eliminar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle" OnClientClick="return confirm('¿Está seguro de eliminar este
grupo?');" ToolTip="Eliminar"><i class="fa-solid fa-trash"></i></asp:LinkButton>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</ItemTemplate>
```

```
</asp:Repeater>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlFormularioGrupo" runat="server" Visible="false">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-
line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-people-group me-2"></i>
```

```
<asp:Label ID="lblTituloFormulario" runat="server" Text="Gestión de Grupo"></asp:Label>
```

```
</h3>
```

```
<asp:LinkButton ID="btnRegresarTop" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
```

```
<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">
```

```
<i class="fa-solid fa-file-pen me-2"></i> Datos del Grupo
```

```
</h4>
```

```
<asp:HiddenField ID="hfIdGrupo" runat="server" />
```

```
<asp:HiddenField ID="hfFotoActual" runat="server" />
```

```
<asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />
```

```
<div class="row g-3">
```

```
  <div class="col-12">
```

```
    <label class="form-label">Centro de Investigación</label>
```

```
    <asp:DropDownList ID="ddlCentro" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>
```

```
  </div>
```

```
<div class="col-12">
```

```
  <label class="form-label">Nombre del Grupo <span class="text-danger">*</span></label>
```

```
  <asp:TextBox ID="txtNombreGru" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-12">
```

```
  <label class="form-label">Coordinador</label>
```

```
  <asp:TextBox ID="txtCoordinadorGru" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
  <label class="form-label">Fecha de Creación</label>
```

```
  <asp:TextBox ID="txtFechaCreaGru" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
  <label class="form-label">Categoría</label>
```

```
  <asp:DropDownList ID="ddlCategoriaGru" runat="server" CssClass="form-select">
```

```
    <asp:ListItem Value="EMERGENTE">EMERGENTE</asp:ListItem>
```

```
    <asp:ListItem Value="CONSOLIDADO">CONSOLIDADO</asp:ListItem>
```

```
  </asp:DropDownList>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-12">
```

```
  <label class="form-label">Línea de Investigación</label>
```

```
  <asp:DropDownList ID="ddlLineaInv" runat="server" CssClass="form-select">
```

<asp:ListItem Value="Análisis, conservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad, fauna y recursos naturales para el desarrollo sustentable y la prevención de desastres naturales.">Análisis, conservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad, fauna y recursos naturales para el desarrollo sustentable y la prevención de desastres naturales.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Procesos tecnológicos, bioquímica, biomateriales, desarrollo y seguridad alimentaria.">Procesos tecnológicos, bioquímica, biomateriales, desarrollo y seguridad alimentaria.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Tecnología industrial, gestión de la producción, riesgos y seguridad laboral.">Tecnología industrial, gestión de la producción, riesgos y seguridad laboral.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Energías alternativas y renovables, eficiencia energética y protección ambiental.">Energías alternativas y renovables, eficiencia energética y protección ambiental.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Tecnología de la información y las comunicaciones, robótica, automatización y optimización de sistemas.">Tecnología de la información y las comunicaciones, robótica, automatización y optimización de sistemas.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Meteorología, hidrología, mecánica de fluidos, sistemas y obras hidráulicas.">Meteorología, hidrología, mecánica de fluidos, sistemas y obras hidráulicas.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Administración y economía para el desarrollo sostenible de organizaciones y sociedad.">Administración y economía para el desarrollo sostenible de organizaciones y sociedad.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Planificación y gestión del turismo sostenible y sustentable.">Planificación y gestión del turismo sostenible y sustentable.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Educación, derecho, equidad y estudio de género para el desarrollo biopsicosocial.">Educación, derecho, equidad y estudio de género para el desarrollo biopsicosocial.</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Cultura, arte, diseño y comunicación para la transformación del ser humano y la sociedad.">Cultura, arte, diseño y comunicación para la transformación del ser humano y la sociedad.</asp:ListItem>

</asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label">Sublínea de Investigación</label>

<asp:DropDownList ID="ddlSublinealnv" runat="server" CssClass="form-select">

<asp:ListItem Value="Inteligencia artificial e inteligencia de negocios">Inteligencia artificial e inteligencia de negocios</asp:ListItem>

</asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-12 text-center mt-4">

<label class="form-label fw-bold d-block">Foto del Grupo</label>

<asp:Image ID="imgFotoActual" runat="server" CssClass="img-thumbnail rounded-circle mb-2" Width="100" Height="100" Visible="false" />

<div class="d-flex justify-content-center">

<div class="col-md-6">

<asp:FileUpload ID="flpFotoGrupo" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" onchange="previewImage(this, 'previewFoto')" />

</div>

</div>

</div>

<div class="col-12 mt-4">

<label class="form-label fw-semibold">Archivo de Resolución</label>

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoGrupo">

<div class="utc-fileinput-header">

<div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

Sin archivo

<div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

<button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

<button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

</div>

</div>

</div>

<input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

<div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoGrupo"></div>

<div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoGrupo"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i>
Cargando...</div>

<div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoGrupo"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-primary"></i>
Arrastra archivo aquí</div>

<asp:FileUpload ID="flpArchivoGrupo" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-5">

<asp:LinkButton ID="btnGuardarGrupo" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-5 shadow-sm" OnClick="btnGuardarGrupo_Click">

<i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Datos

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnCancelarGrupo" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">

<i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

```

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlIntegrantes" runat="server" Visible="false">

    <asp:HiddenField ID="hfGrupoidActual" runat="server" />

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-line">

        <h3 class="utc-title mb-0"><i class="fa-solid fa-users me-2"></i> GESTIÓN DE INTEGRANTES</h3>

        <div class="d-flex gap-2">

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoIntegrante" CssClass="btn btn-primary btn-pill"
            OnClick="btnNuevoIntegrante_Click">

                <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverGrupos" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
            OnClick="btnVolverGrupos_Click">

                <i class="fa-solid fa-arrow-left me-2"></i> VOLVER A GRUPOS

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

    <div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

        <table id="tablaIntegrantes" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width:100%">

            <thead>

                <tr>

                    <th>ID</th>

                    <th>INVESTIGADOR</th>

                    <th>FUNCIÓN</th>

                    <th>INICIO</th>

                    <th>FIN</th>

                    <th>ESTADO</th>

                    <th>ACCIONES</th>

                </tr>

            </thead>

```

```

<tbody>

<asp:Repeater ID="rptIntegrantes" runat="server" OnItemCommand="rptIntegrantes_ItemCommand">

<ItemTemplate>

<tr class='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>'>

<td><%# Eval("strId_int") %></td>

<td class="text-start fw-semibold text-primary">

<%# Eval("strApellidos_int") + " " + Eval("strNombres_int") %>

</td>

<td class="text-start"><%# Eval("strFuncion_int") %></td>

<td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_int")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

<td>

<%# Eval("dtFechafin_int") == DBNull.Value ? "-" :
Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_int")).ToString("dd/MM/yyyy") %>

</td>

<td>

<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int"))

? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"

: "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"

%>

</td>

<td>

<asp:LinkButton ID="btnVerCertificado" runat="server"

CommandName="VerCertificado"

CommandArgument='<%# Eval("strCertificado_int") %>'

Visible='<%# Eval("strFuncion_int").ToString() == "Investigador Principal" &&
!string.IsNullOrEmpty(Eval("strCertificado_int") as string) %>'

CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1"

ToolTip="Ver Certificado">

<i class="fa-solid fa-eye"></i>

</asp:LinkButton>

<asp:LinkButton ID="btnEditarInt" runat="server"

CommandName="EditarInt"

CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'

CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1"

```

```

        ToolTip="Editar Datos">

        <i class="fa-solid fa-pen"></i>

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"

        CommandName="CambiarEstado"

        CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'

        CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle me-1" :
"btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'

        ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'

        <i class="fa-solid fa-power-off"></i>

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"

        CommandName="Historial"

        CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'

        CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white"

        ToolTip="Ver Historial de Movimientos">

        <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>

    </asp:LinkButton>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlFormularioIntegrante" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-
line">

        <h3 class="utc-title mb-0"><i class="fa-solid fa-users me-2"></i> GESTIÓN DE INTEGRANTES</h3>

        <asp:LinkButton ID="btnCancelarIntTop" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarInt_Click" CausesValidation="false">

            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

```

```

        </asp:LinkButton>
    </div>

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> <asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormInt" Text="Nuevo Integrante" />

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfIdIntEdit" runat="server" />

        <div class="row g-3">

            <div class="col-12"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos Personales</h6></div>

            <div class="col-md-4"><label class="form-label">Cédula</label><asp:TextBox ID="txtCedulaInt" runat="server"
            CssClass="form-control" MaxLength="15" autocomplete="off" /></div>

            <div class="col-md-4"><label class="form-label">Nombres</label><asp:TextBox ID="txtNombresInt" runat="server"
            CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

            <div class="col-md-4"><label class="form-label">Apellidos</label><asp:TextBox ID="txtApellidosInt" runat="server"
            CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

            <div class="col-md-6"><label class="form-label">Correo</label><asp:TextBox ID="txtCorreoInt" runat="server"
            CssClass="form-control" TextMode="Email" autocomplete="off" /></div>

            <div class="col-md-6">

                <label class="form-label">Tipo de Integrante</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlTipoInt" runat="server" CssClass="form-select" onchange="ToggleTipoIntegrante(this)">

                    <asp:ListItem Text="Interno (UTC)" Value="Interno" Selected="True" />

                    <asp:ListItem Text="Externo (Colaborador)" Value="Externo" />

                </asp:DropDownList>

            </div>

            <div id="divInterno" class="col-12 row g-3 m-0 p-0" runat="server" ClientIDMode="Static">

                <div class="col-md-6"><label class="form-label">Carrera / Departamento</label><asp:TextBox ID="txtCarreraInt"
                runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

                <div class="col-md-6">

                    <label class="form-label">Facultad / Extensión</label>

                    <asp:DropDownList ID="ddlFacultadInt" runat="server" CssClass="form-select">

                        <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />

                        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES (CAREN)</asp:ListItem>

                        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA Y APLICADAS (CIYA)</asp:ListItem>

                        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS (CAYE)</asp:ListItem>

                    </asp:DropDownList>

                </div>

            </div>

        </div>
    
```

```

        <asp:ListItem>FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES ARTES Y EDUCACION (CSAYE)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>

        <asp:ListItem>EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

</div>

<div id="divExterno" class="col-12" style="display:none;" runat="server" ClientIDMode="Static">

    <label class="form-label">Institución / Entidad de Origen</label>

    <asp:TextBox ID="txtEntidadInt" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Universidad Central..."
autocomplete="off" />

</div>

<div class="col-12 mt-3"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos del Grupo</h6></div>

<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Función</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlFuncionInt" runat="server" CssClass="form-select" onchange="ToggleFuncionIntegrante(this)">

        <asp:ListItem Value="Investigador Principal">Investigador Principal</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Miembro Investigador" Selected="True">Miembro Investigador</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Coordinador">Coordinador</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>

<div class="col-12 animate__animated animate__fadeIn" id="divCertificado" style="display:none;">

    <label class="form-label fw-semibold text-primary"><i class="fa-solid fa-certificate me-1"></i> Certificado de
Categorización</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperCertificadoInt">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-file-contract"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo seleccionado</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

```

```

        </div>

    </div>

    <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Nuevo nombre..." />

    <div class="utc-fileinput-preview" id="previewCertificadoInt"></div>

    <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderCertificadoInt"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i>
Cargando...</div>

    <div class="utc-dropzone" id="dropzoneCertificadoInt"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-
primary"></i><br />Subir Certificado (PDF)</div>

    <asp:FileUpload ID="flpCertificadoInt" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

    <asp:HiddenField ID="hfCertificadoIntActual" runat="server" ClientIDMode="Static" />

</div>

    <div class="col-md-6"><label class="form-label">Fecha Inicio</label><asp:TextBox ID="dtFechaIniInt" runat="server"
CssClass="form-control" TextMode="Date" /></div>

</div>

    <div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

        <asp:LinkButton ID="btnGuardarInt" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4" OnClick="btnGuardarInt_Click">

            <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar

        </asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnCancelarInt" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarInt_Click" CausesValidation="false">

            <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

</asp:Panel>

<div class="modal fade" id="modalProyectosDetalle" tabindex="-1" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden">

            <div class="modal-header utc-header py-3">

                <div class="d-flex align-items-center w-100">

                    <i class="fa-solid fa-briefcase text-white fs-4 me-3"></i>

                    <div>

```

```

        <h5 class="modal-title text-white fw-bold mb-0" id="lblGrupoTitulo" runat="server">
            PORTAFOLIO DE PROYECTOS
        </h5>

        <small class="text-white-50">Historial de vinculación académica</small>

    </div>

</div>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

</div>

<div class="modal-body bg-light p-4">

    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">

        <div class="card-body p-0 overflow-hidden">

            <div class="table-responsive">

                <div class="container-fluid p-0">

                    <div class="d-flex flex-column gap-3">

                        <asp:Repeater ID="rptProyectosDetalle" runat="server">

                            <ItemTemplate>

                                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-3 overflow-hidden mb-0 transition-hover">

                                    <div class="card-body p-0 d-flex">

                                        <div class='<%# "flex-shrink-0 " + (
                                            Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "bg-success" :
                                            Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "bg-danger" :
                                            "bg-warning"
                                        ) %>' style="width: 6px;">

                                        </div>

                                    <div class="p-3 w-100 d-flex flex-column flex-lg-row align-items-center gap-3">

                                        <div class="d-flex align-items-center justify-content-center rounded-circle bg-primary bg-opacity-10
text-primary flex-shrink-0"
                                            style="width: 45px; height: 45px;">

                                            <i class="fa-solid fa-folder-open fs-5"></i>

```

0.5px;">

</div>

<div class="flex-grow-1 text-center text-lg-start w-100">

<h6 class="mb-1 fw-bold text-dark text-uppercase" style="font-size: 0.95rem; letter-spacing:

<%# Eval("strTema_pro") %>

</h6>

<div class="d-flex flex-wrap justify-content-center justify-content-lg-start gap-3 small text-muted">

<i class="fa-solid fa-user-tie me-1 text-primary"></i>

<%# Eval("strCoordinador_pro") %>

|

<i class="fa-regular fa-clock me-1"></i>

<%# Eval("strDuracion_pro") %>

|

<i class="fa-regular fa-calendar-check me-1"></i>

<%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFehains_pro")).ToString("dd MMM yyyy") %>

</div>

</div>

<div class="d-flex align-items-center gap-3 mt-2 mt-lg-0">

<div class="text-end">

<span class='<%# "badge rounded-pill px-3 py-2 " + (

Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "bg-success" :

Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "bg-danger" :

"bg-warning text-dark"

) %>'>

<%# Eval("strEstado_pro") %>

<div class="small fw-bold text-secondary mt-1"

center"

```

        style='<%=# Eval("intPuntaje_pro") == DBNull.Value ? "display:none;" : "" %>'>

        Puntaje: <span class="text-dark"><%=# Eval("intPuntaje_pro") %></span>

    </div>

</div>

<asp:LinkButton ID="btnVerArchivoPro" runat="server"

    CommandArgument='<%=# Eval("strArchivo_pro") %>'

    CssClass="btn btn-outline-primary btn-sm rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-

center"

    Style="width: 40px; height: 40px;"

    Visible='<%=# !string.IsNullOrEmpty(Eval("strArchivo_pro").ToString()) %>'

    ToolTip="Ver Documento Adjunto">

    <i class="fa-solid fa-file-pdf fs-6"></i>

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

<asp:Panel ID="pnlSinProyectos" runat="server" Visible="false" CssClass="text-center py-5">

    <div class="mb-3 text-muted opacity-50">

        <i class="fa-solid fa-folder-open fa-3x"></i>

    </div>

    <h6 class="text-muted fw-bold">Sin Historial de Proyectos</h6>

    <p class="small text-secondary">Este grupo no tiene proyectos vinculados actualmente.</p>

</asp:Panel>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

</div>

<div class="modal-footer bg-light border-top-0">

<button type="button" class="btn btn-secondary btn-pill px-4" data-bs-dismiss="modal">

Cerrar

</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalHistorial" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered">

<div class="modal-content rounded-4 shadow-utc border-0">

<div class="modal-header bg-utc text-white">

<h5 class="modal-title w-100 text-center">

<i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

</h5>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body bg-white">

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">

<h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">

INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />

</h6>

<asp:LinkButton ID="btnGenerarReporte" runat="server">

CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"

OnClick="btnGenerarReporte_Click">

<i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte PDF

</asp:LinkButton>

</div>

```
<asp:HiddenField ID="hfldIntegranteHistorial" runat="server" />
```

```
<div class="table-responsive rounded border-0">
```

```
<table class="table table-sm table-hover table-historial-utc align-middle text-center mb-0">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th style="width: 15%">FECHA</th>
```

```
<th style="width: 15%">ACCIÓN</th>
```

```
<th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>
```

```
<th style="width: 15%">USUARIO</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<asp:Repeater ID="rptHistorial" runat="server">
```

```
<ItemTemplate>
```

```
<tr>
```

```
<td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">
```

```
<%=# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<span class="badge rounded-pill px-3 <%=# Eval("strAccion").ToString() == "BAJA" ? "badge-baja" :  
(Eval("strAccion").ToString().Contains("NUEVO")) ? "badge-alta" : "badge-historial") %>>
```

```
<%=# Eval("strAccion") %>
```

```
</span>
```

```
</td>
```

```
<td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">
```

```
<%=# Eval("strMotivo") %>
```

```
</td>
```

```
<td class="small fw-bold text-secondary">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>
```

```
<%=# Eval("strUsuario") %>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</ItemTemplate>
```

```

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlNoHistorial" runat="server" Visible='<%# rptHistorial.Items.Count == 0 %>'>

        <tr>

            <td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">

                <i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>

                Sin movimientos registrados en el historial.

            </td>

        </tr>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">

            <div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">

                <h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview">Vista Previa del Reporte</h6>

            </div>

            <button type="button" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporte()"><i class="fa-solid fa-print"></i>
Imprimir</button>

            <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

        </div>

    </div>

    <div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

```

```
<div id="arealmpresion" class="report-paper" runat="server" ClientIDMode="Static">

    <div class="header-hero-banner">

        

    </div>

    <div class="header-info-split">

        <div class="info-left">

            <span class="system-label">Sistema de Gestión de Investigación</span>

            <h1 class="doc-title">Historial de Movimientos</h1>

        </div>

        <div class="info-right">

            <div class="meta-group">

                <span class="meta-label">Referencia</span>

                <asp:Label ID="lblRefId" runat="server" CssClass="meta-value ref-highlight" Text="N/A"></asp:Label>

            </div>

            <div class="meta-group">

                <span class="meta-label">Fecha de Emisión</span>

                <span class="meta-value"><%= DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy") %></span>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="mt-5"></div>

    <div class="researcher-card">

        <div class="card-row">

            <div class="card-item">

                <span class="label">INVESTIGADOR</span>

                <asp:Label ID="lblReporteNombre" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

            </div>

            <div class="card-item">

                <span class="label">IDENTIFICACIÓN</span>

                <asp:Label ID="lblReporteCedula" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

            </div>

        </div>

    </div>
```

```
<div class="card-row">

    <div class="card-item">

        <span class="label">ROL / FUNCIÓN</span>

        <asp:Label ID="lblReporteFuncion" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

    </div>

    <div class="card-item">

        <span class="label">ESTADO ACTUAL</span>

        <asp:Label ID="lblReporteEstado" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

    </div>

</div>
```

```
<div class="timeline-container">

<h4 class="timeline-title">Registro Cronológico de Eventos</h4>

<ul class="timeline-list">

<asp:Repeater ID="rptReporteHistorial" runat="server">

<ItemTemplate>

<li class="timeline-item">

<div class="timeline-marker"></div>

<div class="timeline-content">

<div class="timeline-header">

<span class="date"><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd 'de' MMMM, yyyy")>

<span class="time"><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("HH:mm") %></span>

</div>

<div class="timeline-body">

<div class="action-badge <%# Eval("strAccion").ToString() == "BAJA" ? "bad" : "good" %>">

<%# Eval("strAccion") %>

</div>

<p class="description">

<strong>Motivo:</strong> <%# Eval("strMotivo") %>

</p>

<div class="user-signature">
```

```

        <i class="fa-solid fa-user-check"></i> Procesado por: <%# Eval("strUsuario") %>

    </div>

</div>

</div>

</li>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</ul>

</div>

<div class="report-legal-footer" style="margin-top: 80px;">

    Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.

    La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalEstadoInt" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-power-off me-2"></i> Cambio de Estado</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                <p class="mb-3 text-center fs-5">¿Estás seguro de <strong id="accionEstadoTexto" class="text-primary">cambiar el estado</strong>?</p>

                <div class="mb-3">

                    <asp:HiddenField ID="hfMotivoEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

                    <label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio</label>

                    <textarea id="txtMotivoEstado" class="form-control" rows="3" placeholder="Ingrese el motivo obligatorio..."></textarea>

```

```

</div>

<div class="bg-light p-3 rounded border small">

    <p class="mb-1"><strong>Nombre:</strong> <span id="infoNombre"></span></p>

    <p class="mb-1"><strong>Cédula:</strong> <span id="infoCedula"></span></p>

    <p class="mb-1"><strong>Función:</strong> <span id="infoFuncion"></span></p>

    <p class="mb-1"><strong>Estado actual:</strong> <span id="infoEstado"></span></p>

</div>

<asp:HiddenField ID="hfidIntegranteEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center">

    <asp:LinkButton ID="btnConfirmarCambioEstado" runat="server" CssClass="btn btn-pill btn-danger px-4"
    OnClientClick="return guardarMotivo();" OnClick="btnConfirmarCambioEstado_Click">

        Confirmar Cambio

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

<script type="text/javascript">

    const dtConfig = {

        responsive: true,

        autoWidth: false,

        pageLength: 10,

        order: [],

        language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

        dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row'<'col-sm-12'><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'><'col-sm-12 col-md-7'p>>"

    };

    Sys.Application.add_load(function () {

        initTable('#tablaGrupos');

        initTable('#tablaIntegrantes');

        if (typeof UTC_FileInput === 'function') {

```

```

        initFileInput('wrapperArchivoGrupo', '<%= flpArchivoGrupo.ClientID %>');

        initFileInput('wrapperCertificadoInt', '<%= flpCertificadoInt.ClientID %>');

    }

});

```

```

function initTable(id) {

    const $table = $(id);

    if ($table.length) {

        if ($.fn.DataTable.isDataTable(id)) $table.DataTable().destroy();

        $table.DataTable(dtConfig);

    }

}

```

```

function initFileInput(wrapperId, inputId) {

    if (document.getElementById(wrapperId)) {

        UTC_FileInput({

            wrapper: wrapperId,

            dropzone: wrapperId.replace('wrapper', 'dropzone'),

            preview: wrapperId.replace('wrapper', 'preview'),

            loader: wrapperId.replace('wrapper', 'loader'),

            input: inputId

        });

    }

}

```

```

function previewImage(input, imgId) {

    if (input.files && input.files[0]) {

        var reader = new FileReader();

        reader.onload = function (e) {

            var img = document.getElementById(imgId);

            if (img) { img.src = e.target.result; img.style.display = 'block'; }

        }

        reader.readAsDataURL(input.files[0]);

    }

}

```

```

function ToggleTipoIntegrante(el) {

    var tipo = el.value;

    var divInterno = document.getElementById('divInterno');

    var divExterno = document.getElementById('divExterno');

    if (tipo === "Externo") {

        divInterno.style.display = 'none'; divExterno.style.display = 'block';

    } else {

        divInterno.style.display = 'flex'; divExterno.style.display = 'none';

    }

}

```

```

function ToggleFuncionIntegrante(el) {

    var val = el.value;

    var div = document.getElementById('divCertificado');

    div.style.display = (val === 'Investigador Principal') ? 'block' : 'none';

}

```

```

function InitFormulario() {

    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoInt.ClientID %>');

    if (ddl) ToggleTipoIntegrante(ddl);

    var ddlFunc = document.getElementById('<%= ddlFuncionInt.ClientID %>');

    if (ddlFunc) ToggleFuncionIntegrante(ddlFunc);

}

```

```

function guardarMotivo() {

    var txt = document.getElementById('txtMotivoEstado');

    var hf = document.getElementById('<%= hfMotivoEstado.ClientID %>');

    if (txt && hf) {

        if (!txt.value.trim()) { alert('Ingrese un motivo'); return false; }

        hf.value = txt.value.trim();

        return true;

    }

    return false;

}

```

```

function AbrirModalEstado() {

    var el = document.getElementById('modalEstadoInt');

    if (el) { var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el); modal.show(); }

}

function imprimirReporte() {

    var contenido = document.getElementById("arealmpresion").innerHTML;

    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');

    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');

    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"');
rel="stylesheet">');

    ventana.document.write('<style>');

    ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact;
}');

    ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -
50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center
!important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');

    ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;
margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

    ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

    ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-
bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

    ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

    ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform:
uppercase; }');

    ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');

    ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

    ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

    ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px;
background: #e9ecef; }');

    ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; }');

```

```
ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%; background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');
```

```
ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');
```

```
ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');
```

```
ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');
```

```
ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size: 0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; }');
```

```
ventana.document.write('</style>');
```

```
ventana.document.write('</head><body>');
```

```
ventana.document.write(contenido);
```

```
ventana.document.write('</body></html>');
```

```
ventana.document.close();
```

```
ventana.focus();
```

```
setTimeout(function () {
```

```
    ventana.print();
```

```
    ventana.close();
```

```
}, 500);
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</asp:Content>
```

BACKEND:

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
```

```

using System.IO;

using System.Text;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using SistemaGestionCGI.BLL;

using SistemaGestionCGI.Models;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class GruposInvestigacion : System.Web.UI.Page
    {
        // =====
        // 1. CONFIGURACIÓN Y CARGA INICIAL
        // =====

        private readonly ManejadorGruposInvestigacion _manejador = new ManejadorGruposInvestigacion();

        private const string RUTA_VIRTUAL_BASE = "~/RepositorioUTC/Grupos/";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");

                return;
            }

            if (Session["RolUsuario"]?.ToString() == "COORDINADOR")
            {
                Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");

                return;
            }

            if (IsPostBack) return;

            try
            {

```

```

        CargarCombosGlobales();

        CargarGrillaGrupos();

        string idGrupoRedirect = Request.QueryString["idGrupo"];

        if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupoRedirect))
        {
            CargarIntegrantesPanel(idGrupoRedirect);
        }
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al iniciar módulo: " + ex.Message, "ee"); }

    if (Session["TempMsg"] != null)
    {
        Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());

        Session["TempMsg"] = null;

        Session["TempTipo"] = null;
    }
}

private void CargarCombosGlobales()
{
    var centros = _manejador.ObtenerCentrosCombo();

    ddlCentro.DataSource = centros;

    ddlCentro.DataTextField = "strNombre_cen";

    ddlCentro.DataValueField = "strId_cen";

    ddlCentro.DataBind();

    ddlCentro.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Centro --", ""));
}

private void CargarGrillaGrupos()
{
    rptGrupoInv.DataSource = _manejador.ObtenerGrupos();

    rptGrupoInv.DataBind();
}

```

```
// =====

// 2. GESTIÓN DE GRUPOS (CRUD UNIFICADO)

// =====

protected void btnNuevoGrupo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    LimpiarFormularioGrupo();

    lblTituloFormulario.Text = "Registrar Nuevo Grupo";

    CambiarVista(Vista.FormularioGrupo);
}

protected void btnGuardarGrupo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtNombreGru.Text))
        {
            Msg("El nombre del grupo es obligatorio.", "ww");

            return;
        }

        var g = new InvgccGrupoInvestigacion
        {
            strNombre_gru = txtNombreGru.Text.Trim(),

            fkId_cen = (ddlCentro.SelectedValue == "") ? null : ddlCentro.SelectedValue,

            strCoordinador_gru = txtCoordinadorGru.Text.Trim(),

            strCategoria_gru = ddlCategoriaGru.SelectedValue,

            strLineasinv_gru = ddlLinealnv.SelectedValue,

            strSublineasinv_gru = ddlSublinealnv.SelectedValue,

            dtFechacrea_gru = !string.IsNullOrEmpty(txtFechaCreaGru.Text)
                ? DateTime.Parse(txtFechaCreaGru.Text)
                : DateTime.Now,

            strFoto_gru = hfFotoActual.Value,
```

```

        strArchivo_gru = hfArchivoActual.Value
    };

    if (flpFotoGrupo.HasFile)
    {
        string nombre = $"FOTO_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpFotoGrupo.FileName)}";
        g.strFoto_gru = GuardarArchivoFisico(flpFotoGrupo, "FOTOS", nombre);
    }

    if (flpArchivoGrupo.HasFile)
    {
        string nombre = $"DOC_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpArchivoGrupo.FileName)}";
        g.strArchivo_gru = GuardarArchivoFisico(flpArchivoGrupo, "DOCUMENTOS", nombre);
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(hfldGrupo.Value))
    {
        _manejador.GuardarGrupo(g);
        Redireccionar("Grupo creado exitosamente.", "ss");
    }
    else
    {
        g.strId_gru = hfIdGrupo.Value;
        _manejador.ActualizarGrupo(g);
        Redireccionar("Grupo actualizado exitosamente.", "ss");
    }
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx");
}

```

```

protected void rptGrupoInv_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    string id = e.CommandArgument.ToString();

    switch (e.CommandName)
    {
        case "Editar":
            CargarEdicionGrupo(id);
            break;

        case "Eliminar":
            try
            {
                _manejador.EliminarGrupo(id);
                Redireccionar("Grupo eliminado.", "ss");
            }
            catch (Exception ex) { Msg("No se puede eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
            break;

        case "VerIntegrantes":
            Response.Redirect($"GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={id}", false);
            break;

        case "VerProyectos":
            CargarModalProyectos(id);
            break;

        case "Archivo":
            var grupo = _manejador.ObtenerGrupoPorId(id);
            if (grupo != null && !string.IsNullOrEmpty(grupo.strArchivo_gru))
            {
                VisualizarArchivo(grupo.strArchivo_gru);
            }
            else
            {

```

```

        Msg("No hay archivo adjunto para este grupo.", "ww");
    }
    break;
}
}

private void CargarEdicionGrupo(string id)
{
    var g = _manejador.ObtenerGrupoPorId(id);
    if (g == null) return;

    lblTituloFormulario.Text = $"Editar Grupo: {g.strId_gru}";
    hfIdGrupo.Value = g.strId_gru;

    txtNombreGru.Text = g.strNombre_gru;
    txtCoordinadorGru.Text = g.strCoordinador_gru;
    txtFechaCreaGru.Text = g.dtFechacrea_gru.ToString("yyyy-MM-dd");

    if (ddlCentro.Items.FindByValue(g.fkId_cen) != null)
        ddlCentro.SelectedValue = g.fkId_cen;

    if (ddlCategoriaGru.Items.FindByValue(g.strCategoria_gru) != null)
        ddlCategoriaGru.SelectedValue = g.strCategoria_gru;

    hfFotoActual.Value = g.strFoto_gru;
    hfArchivoActual.Value = g.strArchivo_gru;

    if (!string.IsNullOrEmpty(g.strFoto_gru))
    {
        imgFotoActual.ImageUrl = ObtenerImagenBase64(g.strFoto_gru);
        imgFotoActual.Visible = true;
    }
    else
    {
        imgFotoActual.Visible = false;
    }
}

```

```

    }

    CambiarVista(Vista.FormularioGrupo);
}

// =====
// 3. GESTIÓN DE INTEGRANTES
// =====

private void CargarIntegrantesPanel(string idGrupo)
{
    hfGrupoldActual.Value = idGrupo;

    CambiarVista(Vista.ListaIntegrantes);

    RefrescarTablaIntegrantes();
}

private void RefrescarTablaIntegrantes()
{
    string idGrupo = hfGrupoldActual.Value;

    rptIntegrantes.DataSource = _manejador.ObtenerIntegrantes(idGrupo);

    rptIntegrantes.DataBind();
}

protected void btnNuevoIntegrante_Click(object sender, EventArgs e)
{
    CambiarVista(Vista.FormularioIntegrante);

    LimpiarFormularioIntegrante();

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "initForm", "InitFormulario();", true);
}

protected void btnGuardarInt_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtCedulaInt.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtNombresInt.Text))
    
```

```

{
    Msg("Cédula y Nombres son obligatorios.", "ww");
    return;
}

if (string.IsNullOrEmpty(hfIdIntEdit.Value))
{
    string grupoExistente = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(txtCedulaInt.Text.Trim());
    if (grupoExistente != null)
    {
        Msg($"La cédula ya pertenece al grupo: {grupoExistente}.", "ee");
        return;
    }
}

var i = new InvgccGrupoIntegrantes
{
    fkId_gru = hfGrupoldActual.Value,
    strCedula_int = txtCedulaInt.Text.Trim(),
    strNombres_int = txtNombresInt.Text.Trim(),
    strApellidos_int = txtApellidosInt.Text.Trim(),
    strCorreo_int = txtCorreoInt.Text.Trim(),
    strFuncion_int = ddlFuncionInt.Selected.Value,
    strTipo_int = ddlTipoInt.Selected.Value,
    dtFechaini_int = !string.IsNullOrEmpty(dtFechaIniInt.Text) ? DateTime.Parse(dtFechaIniInt.Text) : DateTime.Now,
    strCertificado_int = hfCertificadoIntActual.Value
};

if (i.strTipo_int == "Externo")
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtEntidadInt.Text))
    {
        Msg("Debe indicar la Entidad de Origen.", "ww");
        return;
    }
}

```

```

        i.strEntidad_int = txtEntidadInt.Text.Trim();

        i.strCarrera_int = null;

        i.strFacultad_int = null;
    }

    else

    {

        i.strEntidad_int = null;

        i.strCarrera_int = txtCarreraInt.Text.Trim();

        i.strFacultad_int = ddlFacultadInt.SelectedValue;
    }

    if (flpCertificadoInt.HasFile)

    {

        string nombre = $"CERT_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flpCertificadoInt.FileName)}";

        i.strCertificado_int = GuardarArchivoFisico(flpCertificadoInt, "CERTIFICADOS", nombre);
    }

    string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";

    if (string.IsNullOrEmpty(hfidIntEdit.Value))

    {

        _manejador.GuardarIntegrante(i, usuario);

        SetFlashMessage("Integrante agregado correctamente.", "ss");
    }

    else

    {

        i.strId_int = hfidIntEdit.Value;

        var original = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(i.strId_int);

        if (original != null)

        {

            i.dtFechafin_int = original.dtFechafin_int;

            i.bitActivo_int = original.bitActivo_int;
        }
    }

```

```

        _manejador.ActualizarIntegrante(i, usuario);

        SetFlashMessage("Datos del integrante actualizados.", "ss");
    }

    Response.Redirect($"GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={hfGrupIdActual.Value}", false);
}

catch (Exception ex) { Msg("Error integrante: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

protected void rptIntegrantes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)

```

```

{
    string idInt = e.CommandArgument.ToString();

```

```

    switch (e.CommandName)

```

```

    {

```

```

        case "EditarInt":

```

```

            CargarEdicionIntegrante(idInt);

```

```

            break;

```

```

        case "CambiarEstado":

```

```

            CargarModalEstado(idInt);

```

```

            break;

```

```

        case "Historial":

```

```

            CargarModalHistorial(idInt);

```

```

            break;

```

```

        case "VerCertificado":

```

```

            string rutaCertificado = idInt;

```

```

            if (!string.IsNullOrEmpty(rutaCertificado))

```

```

            {

```

```

                VisualizarArchivo(rutaCertificado);

```

```

            }

```

```

            else

```

```

        {
            Msg("No hay certificado cargado.", "ww");
        }

        break;
    }
}

```

```

private void CargarEdicionIntegrante(string id)

```

```

{
    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(id);

    if (i == null) return;

    hfIdIntEdit.Value = i.strId_int;

    lblTituloFormInt.Text = "Editar Integrante";

    txtCedulaInt.Text = i.strCedula_int;
    txtNombresInt.Text = i.strNombres_int;
    txtApellidosInt.Text = i.strApellidos_int;
    txtCorreoInt.Text = i.strCorreo_int;
    dtFechainiInt.Text = i.dtFechaini_int.ToString("yyyy-MM-dd");

    if (ddlFuncionInt.Items.FindByValue(i.strFuncion_int) != null)
        ddlFuncionInt.SelectedValue = i.strFuncion_int;

    hfCertificadoIntActual.Value = i.strCertificado_int;

    if (ddlTipoInt.Items.FindByValue(i.strTipo_int) != null)
        ddlTipoInt.SelectedValue = i.strTipo_int;

    if (i.strTipo_int == "Externo")
    {
        txtEntidadInt.Text = i.strEntidad_int;
    }

    else
    {

```

```

        txtCarreraInt.Text = i.strCarrera_int;

        if (ddlFacultadInt.Items.FindByValue(i.strFacultad_int) != null)
            ddlFacultadInt.SelectedValue = i.strFacultad_int;
    }

    CambiarVista(Vista.FormularioIntegrante);

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "initForm", "InitFormulario();", true);
}

```

```

protected void btnCancelarInt_Click(object sender, EventArgs e)
{
    CambiarVista(Vista.ListaIntegrantes);
}

```

```

protected void btnVolverGrupos_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx");
}

```

```

// =====
// 4. MODALS (PROYECTOS, ESTADO, HISTORIAL)
// =====

```

```

private void CargarModalProyectos(string idGrupo)
{
    try
    {
        var lista = _manejador.ObtenerProyectosDeGrupo(idGrupo);
        var grupo = _manejador.ObtenerGrupoPorId(idGrupo);

        if (grupo != null)
            lblGrupoTitulo.InnerText = $"PORTAFOLIO: {grupo.strNombre_gru}";

        if (lista != null && lista.Count > 0)
        {

```

```

        rptProyectosDetalle.DataSource = lista;

        rptProyectosDetalle.DataBind();

        rptProyectosDetalle.Visible = true;
        pnlSinProyectos.Visible = false;
    }
    else
    {
        rptProyectosDetalle.Visible = false;
        pnlSinProyectos.Visible = true;
    }

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalProy",
        "var m = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalProyectosDetalle')); m.show();", true);
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarModalEstado(string idInt)
{
    hfIdIntegranteEstado.Value = idInt;

    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

    if (i != null)
    {
        string estado = i.bitActivo_int ? "Activo" : "Inactivo";
        string accion = i.bitActivo_int ? "dar de baja" : "reactivar";

        string script = $"@\"
            document.getElementById('txtMotivoEstado').value = \";
            document.getElementById('infoNombre').innerText = '{i.strNombres_int} {i.strApellidos_int}';
            document.getElementById('infoCedula').innerText = '{i.strCedula_int}';
            document.getElementById('infoFuncion').innerText = '{i.strFuncion_int}';
            document.getElementById('infoEstado').innerText = '{estado}';
            document.getElementById('accionEstadoTexto').innerText = '{accion}';

```

```

        AbrirModalEstado());";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEst", script, true);
    }
}

protected void btnConfirmarCambioEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string idInt = hfIdIntegranteEstado.Value;

        string motivo = hfMotivoEstado.Value;

        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";

        var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

        _manejador.CambiarEstadoIntegrante(idInt, li.bitActivo_int, motivo, usuario);

        SetFlashMessage("Estado actualizado correctamente.", "ss");

        Response.Redirect($"{GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={hfGrupoidActual.Value}", false);

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error cambio estado: " + ex.Message, "ee"); }

}

private void CargarModalHistorial(string idInt)
{
    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

    if (i != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{i.strNombres_int} {i.strApellidos_int}";

        hfIdIntegranteHistorial.Value = idInt;

        rptHistorial.DataSource = _manejador.ObtenerHistorial(idInt);

        rptHistorial.DataBind();

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist",

```

```

        "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorial')).show();", true);
    }
}

protected void btnGenerarReporte_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string idInt = hfIdIntegranteHistorial.Value;

        if (string.IsNullOrEmpty(idInt)) return;

        var integrante = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);
        var historial = _manejador.ObtenerHistorial(idInt);

        // -- ASIGNACIÓN DE DATOS AL DISEÑO NUEVO --
        lblRefId.Text = integrante.strId_int;

        lblReporteNombre.Text = $"{integrante.strApellidos_int} {integrante.strNombres_int}";

        lblReporteCedula.Text = integrante.strCedula_int;

        lblReporteFuncion.Text = integrante.strFuncion_int;

        lblReporteEstado.Text = integrante.bitActivo_int ? "ACTIVO" : "INACTIVO";

        // Cambio de color dinámico para el estado
        lblReporteEstado.ForeColor = integrante.bitActivo_int ?
            System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#1b9e4b") :
            System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#d9534f");

        // Llenar el Timeline
        rptReporteHistorial.DataSource = historial;
        rptReporteHistorial.DataBind();

        // Abrir Modal
        string script = "var m = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')); m.show();";
        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenPreview", script, true);
    }
    catch (Exception ex)

```

```

{
    Msg("Error: " + ex.Message, "ee");
}
}

```

```

private string ConstruirHtmlReporte(InvgccGrupoIntegrantes integrante, List<InvgccIntegrantesHistorial> historial)

```

```

{
    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    // --- ENCABEZADO DEL REPORTE ---

    sb.Append("<div class='text-center mb-4'>");

    sb.Append("<h4 class='text-uppercase fw-bold'>Reporte de Movimientos</h4>");

    sb.Append($"<p class='text-muted small'>Generado el: {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm}</p>");

    sb.Append("</div>");

    // --- DATOS DEL INTEGRANTE ---

    sb.Append("<div class='card mb-4 border-0 shadow-sm'>");

    sb.Append("<div class='card-body bg-light rounded'>");

    sb.Append("<div class='row'>");

    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Cédula:</strong> {integrante.strCedula_int}</div>");

    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Nombre:</strong> {integrante.strApellidos_int} {integrante.strNombres_int}</div>");

    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Función:</strong> {integrante.strFuncion_int}</div>");

    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Estado Actual:</strong> {(integrante.bitActivo_int ? "ACTIVO" : "INACTIVO")}</div>");

    sb.Append("</div>");

    sb.Append("</div></div>");

    // --- TABLA DE HISTORIAL ---

    sb.Append("<table class='table table-bordered table-striped text-center small'>");

    sb.Append("<thead class='table-dark text-white'><tr>");

    sb.Append("<th>FECHA</th><th>ACCIÓN</th><th>MOTIVO</th><th>USUARIO</th>");

    sb.Append("</tr></thead>");

    sb.Append("<tbody>");

    if (historial != null && historial.Count > 0)
    {

```

```

foreach (var item in historial)
{
    sb.Append("<tr>");

    sb.Append($"<td>{item.dtFecha:dd/MM/yyyy HH:mm}</td>");

    string colorBadge = item.strAccion == "BAJA" ? "bg-danger" : "bg-success";

    sb.Append($"<td><span class='badge {colorBadge}'>{item.strAccion}</span></td>");

    sb.Append($"<td class='text-start'>{item.strMotivo}</td>");

    sb.Append($"<td>{item.strUsuario}</td>");

    sb.Append("</tr>");
}

else
{
    sb.Append("<tr><td colspan='4' class='text-muted py-3'>No existen movimientos registrados.</td></tr>");
}

sb.Append("</tbody></table>");

sb.Append("<br/><br/><div class='row mt-5 text-center'>");

sb.Append("<div class='col-6'><hr class='w-50 mx-auto'>Firma Responsable</div>");

sb.Append("<div class='col-6'><hr class='w-50 mx-auto'>Recibido Conforme</div>");

sb.Append("</div>");

return sb.ToString();
}

// =====
// 5. UTILIDADES Y AYUDAS
// =====

private enum Vista { ListaGrupos, FormularioGrupo, ListaIntegrantes, FormularioIntegrante }

private void CambiarVista(Vista vista)
{

```

```

        pnlGrilla.Visible = vista == Vista.ListaGrupos;

        headerGrupos.Visible = vista == Vista.ListaGrupos;

        pnlFormularioGrupo.Visible = vista == Vista.FormularioGrupo;

        pnlIntegrantes.Visible = vista == Vista.ListaIntegrantes;

        pnlFormularioIntegrante.Visible = vista == Vista.FormularioIntegrante;
    }

    private void LimpiarFormularioGrupo()
    {
        hfIdGrupo.Value = "";

        txtNombreGru.Text = "";

        txtCoordinadorGru.Text = "";

        txtFechaCreaGru.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

        ddlCentro.SelectedIndex = 0;

        ddlCategoriaGru.SelectedIndex = 0;

        hfFotoActual.Value = "";

        hfArchivoActual.Value = "";

        imgFotoActual.Visible = false;
    }

    private void LimpiarFormularioIntegrante()
    {
        hfIdIntEdit.Value = "";

        lblTituloFormInt.Text = "Nuevo Integrante";

        txtCedulaInt.Text = ""; txtNombresInt.Text = ""; txtApellidosInt.Text = "";

        txtCorreoInt.Text = ""; txtEntidadInt.Text = ""; txtCarreraInt.Text = "";

        ddlTipoint.SelectedIndex = 0;

        ddlFacultadInt.SelectedIndex = 0;

        dtFechaIniInt.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

        hfCertificadoIntActual.Value = "";
    }

    private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string subCarpeta, string nombre)
    {
        string rutaVirtualCarpeta = Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_BASE, subCarpeta);
    }

```

```

string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(rutaVirtualCarpeta);

if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
{
    Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
}

string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombre);
control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);
return Path.Combine(rutaVirtualCarpeta, nombre).Replace("\\", "/");
}

private void VisualizarArchivo(string rutaRelativaDb)
{
    string rutaFisica = rutaRelativaDb;

    if (rutaRelativaDb.StartsWith("~/") || rutaRelativaDb.StartsWith("/"))
    {
        rutaFisica = Server.MapPath(rutaRelativaDb);
    }

    if (File.Exists(rutaFisica))
    {
        string nombre = Path.GetFileName(rutaFisica);
        Response.Clear();
        Response.Buffer = true;
        Response.ContentType = "application/pdf";
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline; filename=" + nombre);
        Response.TransmitFile(rutaFisica);
        Response.End();
    }
    else
    {
        Msg("El archivo no se encuentra en el servidor.", "ww");
    }
}

```

```
}
```

```
protected string ObtenerImagenBase64(object rutaObj)
```

```
{
```

```
    string rutaRelativa = rutaObj as string;
```

```
    if (string.IsNullOrEmpty(rutaRelativa)) return "DesignersUTC/Images/default-group.png";
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        string rutaFisica = rutaRelativa.StartsWith("~/") ? Server.MapPath(rutaRelativa) : rutaRelativa;
```

```
        if (!File.Exists(rutaFisica)) return "DesignersUTC/Images/default-group.png";
```

```
        return "data:image/jpeg;base64," + Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(rutaFisica));
```

```
    }
```

```
    catch { return ""; }
```

```
}
```

```
private void Redireccionar(string msg, string type)
```

```
{
```

```
    SetFlashMessage(msg, type);
```

```
    Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx", false);
```

```
}
```

```
private void SetFlashMessage(string msg, string type)
```

```
{
```

```
    Session["TempMsg"] = msg;
```

```
    Session["TempTipo"] = type;
```

```
}
```

```
private void Msg(string msg, string type)
```

```
{
```

```
    string cleanMsg = msg.Replace("", "").Replace("\r\n", " ");
```

```
    string script = $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});";
```

```

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "toast", script, true);
    }
}
}

```

MODEL:

```

using System;
using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI.Models
{
    public class InvgccGrupoInvestigacion
    {
        [JsonProperty("strId_gru")]
        public string strId_gru { get; set; }

        [JsonProperty("strNombre_gru")]
        public string strNombre_gru { get; set; }

        [JsonProperty("strCoordinador_gru")]
        public string strCoordinador_gru { get; set; }

        [JsonProperty("dtFechacrea_gru")]
        public DateTime dtFechacrea_gru { get; set; }

        [JsonProperty("strCategoria_gru")]
        public string strCategoria_gru { get; set; }

        [JsonProperty("strLineasinv_gru")]
        public string strLineasinv_gru { get; set; }

        [JsonProperty("strSublineasinv_gru")]
        public string strSublineasinv_gru { get; set; }

        [JsonProperty("strArchivo_gru")]
        public string strArchivo_gru { get; set; }

        [JsonProperty("strFoto_gru")]
        public string strFoto_gru { get; set; }

        [JsonProperty("fkId_cen")]
        public string fkId_cen { get; set; }

        [JsonProperty("strNombre_cen")]
        public string strNombre_cen { get; set; }

        [JsonProperty("TotalProyectos")]
        public int TotalProyectos { get; set; }
    }
}

```

BLL:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using SistemaGestionCGI.Models;
using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorGruposInvestigacion
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;

        // =====
        // 1. GESTIÓN DE GRUPOS
        // =====

        public List<InvgccCentroInvestigacion> ObtenerCentrosCombo()
        {
            string sql = "SELECT strId_cen, strNombre_cen FROM INVGCCCENTRO_INVESTIGACION WHERE bitActivo_cen = 1 ORDER BY strNombre_cen";
            return _dal.SelectSql<InvgccCentroInvestigacion>(sql);
        }

        public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGrupos()
        {
            string sql = @"
                SELECT
                    G.*,
                    C.strNombre_cen,
                    (SELECT COUNT(*) FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P WHERE P.fkId_gru =
G.strId_gru) as TotalProyectos
                FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G
                LEFT JOIN INVGCCCENTRO_INVESTIGACION C ON G.fkId_cen = C.strId_cen
                ORDER BY TotalProyectos DESC, G.dtFechacrea_gru DESC";
        }
    }
}
```

```

        return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
    }

    public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGruposConConteo()
    {
        string sql = @"
            SELECT
                G.*,
                (SELECT COUNT(*) FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P WHERE P.fkId_gru =
G.strId_gru) as TotalProyectos
            FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G
            ORDER BY TotalProyectos DESC, G.strNombre_gru ASC";

        return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
    }

    public InvgccGrupoInvestigacion ObtenerGrupoPorId(string id)
    {
        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION WHERE strId_gru = '{id}'";
        var lista = _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
        return lista?.FirstOrDefault();
    }

    public void GuardarGrupo(InvgccGrupoInvestigacion grupo)
    {
        grupo.strId_gru = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", "strId_gru",
"G");

        string valorCentro = string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen)
            ? "NULL"
            : $"'{grupo.fkId_cen}'";

        string sql = $"
            INSERT INTO INVGCCGRUPO_INVESTIGACION
            (strId_gru, strNombre_gru, strCoordinador_gru, dtFechacrea_gru,
            strCategoria_gru, strLineasinv_gru, strSublineasinv_gru,

```

```

        strArchivo_gru, strFoto_gru, fkId_cen)
VALUES
('{'grupo.strId_gru}', '{grupo.strNombre_gru}', '{grupo.strCoordinador_gru}',
 '{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}', '{grupo.strCategoria_gru}',
 '{grupo.strLineasinv_gru}', '{grupo.strSublineasinv_gru}',
 '{grupo.strArchivo_gru}', '{grupo.strFoto_gru}', {valorCentro});

_dal.InsertSql(sql);
}

public void ActualizarGrupo(InvgccGrupoInvestigacion grupo)
{
    string sql = $"
        UPDATE INVGCCGRUPO_INVESTIGACION SET
            strNombre_gru = '{grupo.strNombre_gru}',
            strCoordinador_gru = '{grupo.strCoordinador_gru}',
            dtFechacrea_gru = '{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}',
            strCategoria_gru = '{grupo.strCategoria_gru}',
            strLineasinv_gru = '{grupo.strLineasinv_gru}',
            strSublineasinv_gru = '{grupo.strSublineasinv_gru}',
            strArchivo_gru = '{grupo.strArchivo_gru}',
            strFoto_gru = '{grupo.strFoto_gru}',
            fkId_cen = '{grupo.fkId_cen}' -- Agregamos fkId_cen
        WHERE strId_gru = '{grupo.strId_gru}';

    _dal.UpdateSql(sql);
}

public void EliminarGrupo(string id)
{
    string sqlDelHistorial = $"DELETE FROM INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL WHERE strId_int IN
    (SELECT strId_int FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE fkId_gru = '{id}')";
    _dal.DeleteSql(sqlDelHistorial);

    _dal.Delete("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", $"strId_gru = '{id}'");
}

```

```

public List<InvgccInscripcionProyectos> ObtenerProyectosDeGrupo(string idGrupo)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS WHERE fkId_gru = '{idGrupo}'
ORDER BY dtFehains_pro DESC";

    return _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);
}

// =====
// 2. GESTIÓN DE INTEGRANTES
// =====

public List<InvgccGrupoIntegrantes> ObtenerIntegrantes(string idGrupo)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' ORDER
BY strApellidos_int";

    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);
}

public InvgccGrupoIntegrantes ObtenerIntegrantePorId(string id)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE strId_int = '{id}'";

    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql)?.FirstOrDefault();
}

public void GuardarIntegrante(InvgccGrupoIntegrantes integrante, string usuario)
{
    integrante.strId_int = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", "strId_int",
"I");

    string sql = $"@
INSERT INTO INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
(strId_int, fkId_gru, strCedula_int, strNombres_int, strApellidos_int,
strCorreo_int,
strCarrera_int, strFuncion_int, dtFechaini_int, bitActivo_int,
strTipo_int, strFacultad_int, strEntidad_int, strCertificado_int)
VALUES

```

```

        ('{integrante.strId_int}', '{integrante.fkId_gru}', '{integrante.strCedula_int}',
'{integrante.strNombres_int}',

        '{integrante.strApellidos_int}', '{integrante.strCorreo_int}',

        '{integrante.strCarrera_int}', '{integrante.strFuncion_int}',
'{integrante.dtFechaini_int:yyyy-MM-dd}',

        1,

        '{integrante.strTipo_int}', '{integrante.strFacultad_int}',
'{integrante.strEntidad_int}', '{integrante.strCertificado_int}');

        _dal.UpdateSql(sql);

        RegistrarHistorial(integrante.strId_int, "VINCULACIÓN", "Registro inicial en el grupo.",
usuario);
    }

    public void ActualizarIntegrante(InvgccGrupoIntegrantes integrante, string usuario)
    {
        string fechaFin = (integrante.dtFechafin_int.HasValue &&
integrante.dtFechafin_int.Value.Year > 1900)
        ? $"{integrante.dtFechafin_int.Value:yyyyMMdd}"
        : "NULL";

        int activo = integrante.bitActivo_int ? 1 : 0;

        string sql = $"@
UPDATE INVGCCGRUPO_INTEGRANTES SET

        strCedula_int = '{integrante.strCedula_int}',
        strNombres_int = '{integrante.strNombres_int}',
        strApellidos_int = '{integrante.strApellidos_int}',
        strCorreo_int = '{integrante.strCorreo_int}',
        strCarrera_int = '{integrante.strCarrera_int}',
        strFuncion_int = '{integrante.strFuncion_int}',
        dtFechaini_int = '{integrante.dtFechaini_int:yyyyMMdd}',
        dtFechafin_int = {fechaFin},
        bitActivo_int = {activo},
        strTipo_int = '{integrante.strTipo_int}',
        strFacultad_int = '{integrante.strFacultad_int}',
        strEntidad_int = '{integrante.strEntidad_int}',

```

```

        strCertificado_int = '{integrante.strCertificado_int}'
        WHERE strId_int = '{integrante.strId_int}''";

        _dal.UpdateSql(sql);

        RegistrarHistorial(integrante.strId_int, "EDICIÓN", "Actualización de datos generales.",
usuario);
    }

    public string VerificarIntegranteEnOtroGrupo(string cedula)
    {
        string sql = $"
            SELECT G.strNombre_gru
            FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES I
            INNER JOIN INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G ON I.fkId_gru = G.strId_gru
            WHERE I.strCedula_int = '{cedula}'
            AND I.bitActivo_int = 1";

        var resultado = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

        if (resultado != null && resultado.Count > 0)
        {
            try
            {
                return ((dynamic)resultado[0]).strNombre_gru.ToString();
            }
            catch
            {
                return "OTRO GRUPO";
            }
        }

        return null;
    }

    // =====

```

```

// 3. GESTIÓN DE AUDITORÍA Y ESTADOS
// =====

public void CambiarEstadoIntegrante(string id, bool estado, string motivo, string usuario)
{
    int bit = estado ? 1 : 0;
    string fechaFin = estado ? "NULL" : $"{DateTime.Now:yyyyMMdd}";

    string sql = $"@
        UPDATE INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
        SET bitActivo_int = {bit}, dtFechafin_int = {fechaFin}
        WHERE strId_int = '{id}';

    _dal.UpdateSql(sql);

    string accion = estado ? "REACTIVACIÓN" : "BAJA";
    RegistrarHistorial(id, accion, motivo, usuario);
}

public void EliminarIntegranteFisico(string id)
{
    _dal.Delete("INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL", $"strId_int = '{id}'");
    _dal.Delete("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", $"strId_int = '{id}'");
}

private void RegistrarHistorial(string idIntegrante, string accion, string motivo, string
usuario)
{
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    string sql = $"@
        INSERT INTO INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL
        (strId_int, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)
        VALUES
        ('{idIntegrante}', '{fecha}', '{accion}', '{motivo}', '{usuario}');

    _dal.UpdateSql(sql);

```

```

    }

    public List<InvgccIntegrantesHistorial> ObtenerHistorial(string idIntegrante)
    {
        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL WHERE strId_int = '{idIntegrante}' ORDER BY dtFecha DESC";

        return _dal.SelectSql<InvgccIntegrantesHistorial>(sql);
    }

    // =====
    // 4. UTILIDADES
    // =====

    private string GenerarCodigoAlfanumerico(string tabla, string campoId, string prefijo)
    {
        string sql = $"SELECT TOP 1 {campoId} FROM {tabla} ORDER BY Len({campoId}) DESC, {campoId} DESC";

        var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

        int siguienteNumero = 1;

        if (lista != null && lista.Count > 0)
        {
            string ultimoId = "";

            var item = lista[0];

            if (item is JObject jobj)
                ultimoId = jobj[campoId]?.ToString();
            else
                try { ultimoId = ((dynamic)item).GetType().GetProperty(campoId).GetValue(item, null).ToString(); } catch { }

            if (!string.IsNullOrEmpty(ultimoId) && ultimoId.StartsWith(prefijo))
            {
                string numeroStr = ultimoId.Substring(prefijo.Length);

                if (int.TryParse(numeroStr, out int numeroActual))
                {
                    siguienteNumero = numeroActual + 1;
                }
            }
        }
    }

```

```
        }  
    }  
}  
  
    return prefijo + siguienteNumero;  
}  
}  
}
```